

Chapitre 4

①

Polynômes, Polynômes d'endomorphisme et de matrice.

Nous allons dans un premier temps revenir sur les polynômes dont l'arithmétique est très proche de celle sur $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}$$

I Définition et premières propriétés.

1) Définitions

④ Un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une suite finie d'éléments de $\mathbb{K}$ $(a_0, \dots, a_n)$.

On note ces suites $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$ où on a fixé une indéterminée X . On note P ou $P(X)$.
L'ensemble des polynômes est noté $\mathbb{K}[X]$.

⑤ Degré: Si $P \neq 0$ i.e. $P = a_0 + \dots + a_n X^n$ avec au moins un des $a_i \neq 0$ on note $d^0 P = \max \{i \text{ tq } a_i \neq 0\}$ et si $P = 0$ $d^0 P = -\infty$.
Si P est de degré $n \in \mathbb{N}$, son coefficient dominant est a_n et si $a_n = 1$ on dit que P est unitaire.

x $X^3 - 2X + 1$ est unitaire de $d^0 3$.

x Si $P = a_0$ $a_0 \in \mathbb{K}$ P est appelé polynôme constant et si $a_0 \neq 0$ $d^0 P = 0$.

x $\mathbb{K}_n[X]$ est l'ensemble des polynômes de degré au plus n .

2) Opérations et structures algébriques sur $\mathbb{K}[X]$.

On peut

* Additionner des polynômes et $(\mathbb{K}[X], +)$ ainsi que $(\mathbb{K}_n[X], +)$ sont des groupes.

* On peut les multiplier et avec l'addition, cela donne une structure d'anneau à $\mathbb{K}[X]$. (comme $\mathbb{Z}$)

Par exemple $(X^2+1)(X^3-X+1) = X^5 + X^2 - X + 1$

$$\begin{array}{r}
 X^3 - X + 1 \\
 \times \quad X^2 + 1 \\
 \hline
 X^5 - X^3 + X^2 \quad \begin{array}{l} \times 1 \\ \times X^2 \end{array} \\
 \hline
 X^5 + X^2 - X + 1
 \end{array}$$

Rem: Dans l'anneau $\mathbb{K}[X]$, les seuls polynômes admettant un inverse (unités de l'anneau) sont les polynômes constants non nuls.

* On peut bien sûr multiplier les polynômes par des éléments de $\mathbb{K}$, ce qui fait de $\mathbb{K}[X]$ un $\mathbb{K}$ -ev et de $\mathbb{K}_n[X]$ un $\mathbb{K}$ -ev de dim $n+1$ et de base canonique $(1, X, \dots, X^n)$

3) Dérivation: La dérivation est l'endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$ qui à $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ associe $\sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} = P'$

* On peut bien sûr itérer et définir les dérivées successives des polynômes, avec la même notation que pour les fonctions.

* Si $d^0 P = n$ alors $\forall m > n \quad P^{(m)} = 0 \quad (d^0 P' = dP - 1)$

* On a la règle de Leibniz:

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$$

* On a la formule de Taylor exacte: Si $d^0 P = n$ et $a \in \mathbb{K}$

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k \quad \text{au}$$

$P^{(k)}(a)$ est l'évaluation de $P^{(k)}$ en a , i.e. le nombre obtenu en remplaçant X par a , X^n par a^n .

Cette dernière remarque fait bien sûr écho au fait que l'on associe à tout polynôme $P = a_0 + \dots + a_n X^n$ on associe une fonction polynomiale $\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$

$$x \mapsto P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \in \mathbb{K}.$$

et les opérations décrites précédemment coïncident avec les mêmes opérations sur les fonctions et les scalaires de $\mathbb{K}$.

Pour démontrer la formule de Taylor, on observe de $(1, x-a, \dots, (x-a)^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ puis on calcule les coordonnées de P dans cette base en dérivant et en évaluant en a .

II Division euclidienne et racines.

~~à revoir~~

1) Divisibilité.

Soient A, B dans $\mathbb{K}[X]$ on dit que A divise B si il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = AQ$. ($A|B$)
On dit aussi que B est un multiple de A .

Bien sur $A|A$ et $1|A$ (si $P = a_0 \neq 0$ $P|A$) $A|0$.

De plus...

Prop. Si $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$

1) Si $A|B$ et $B|A$ alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tq $A = \lambda B$

2) $(A|B \text{ et } B|C) \Rightarrow A|C$

3) Si $C|A$ et $C|B$ alors $\forall U, V$ dans $\mathbb{K}[X]$ $C|AU + BV$.

Rem : On identifie les polynômes constants non nuls à $\mathbb{K}^*$

2) Division euclidienne.

Soient A, B dans $\mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, alors il existe un unique polynôme Q et un unique polynôme R tels que

$$A = BQ + R \text{ avec } d^0 R < d^0 B$$

quotient reste.

Ex: Soit $P = X^3 - 5X^2 + 8X - 6$. Montrer que 3 est racine et en deduire la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$:

On a $P(3) = 27 - 45 + 24 - 6 = 0$. On effectue alors la division euclidienne de P par $X-3$

$$\begin{array}{r}
 X^3 - 5X^2 + 8X - 6 \\
 \underline{X^3 - 3X^2} \\
 -2X^2 + 8X - 6 \\
 \underline{-2X^2 + 6X} \\
 2X - 6 \\
 \underline{2X - 6} \\
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 X-3 \overline{) X^3 - 5X^2 + 8X - 6} \\
 \underline{X^3 - 3X^2} \\
 X^2 - 2X + 2
 \end{array}$$

Donc $P = (X-3)(\underbrace{X^2 - 2X + 2}_Q)$ le discriminant de Q est $\Delta = 4 - 8 = -4$

donc on a factorisé sur $\mathbb{R}[X]$ (Q est irréductible)

Sur $\mathbb{C}$ $\Delta = -4$ donc les racines de Q sont

$$= (2i)^2 \quad \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

donc $P = (X-3)(X-1-i)(X-1+i)$.

Attention $X^4 + 1$ se factorise, même dans $\mathbb{R}[X]$.

$$\begin{aligned}
 \text{Soit on passe par } \mathbb{C} \text{ soit } X^4 + 1 &= X^4 + 2X^2 + 1 - 2X^2 \\
 &= (X^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}X)^2 \dots
 \end{aligned}$$

3) Factorisation des polynômes, un manuel.

On admet ici le Théorème de d'Alembert Gauss.

Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet exactement n racines si on les compte avec multiplicité.

On en déduit dans $\mathbb{C}[X]$:

Si $P \in \mathbb{C}[X]$, $\deg P = n$, de coefficients dominants a_n , dans il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{C}$ distincts et $k_1 \geq 1, \dots, k_m \geq 1$ ($k_1 + \dots + k_m = n$) tq

$$P = a_n (X - \alpha_1)^{k_1} \dots (X - \alpha_m)^{k_m}$$

Dans $\mathbb{C}[X]$, c'est l'analogue de la décomposition en facteurs premiers : Ici les facteurs premiers sont les "facteurs irréductibles" : P est irréductible ($\deg \geq 1$) si $\forall Q \in \mathbb{C}[X]$ tq $Q \mid P$ soit $Q = \lambda \in \mathbb{C}^*$, soit $\exists \lambda \in \mathbb{C}^*$ tq $Q = \lambda P$. On observe alors que les polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont les $X - \alpha$ et la factorisation s'obtient grâce au lemme d'Euclide (Pour l'unicité)

La situation est un peu différente dans $\mathbb{R}[X]$

D'un côté les polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont les $(X - \alpha)$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ mais aussi les polynômes $X^2 + \beta X + \gamma$ avec $\Delta = \beta^2 - 4\gamma < 0$, c'est à dire des polynômes qui s'écrivent $(X - z)(X - \bar{z})$ avec $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. D'un autre côté, si $P \in \mathbb{R}[X]$, $P \in \mathbb{C}[X]$ et si $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est une racine de P

$$P(\bar{z}) = a_0 + a_1 \bar{z} + \dots + a_n \bar{z}^n = \overline{a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n} = \overline{P(z)} = 0$$

donc à chaque fois que $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est racine de $P \in \mathbb{R}[X]$ (avec mult), $\bar{z}$ l'est aussi (avec même multiplicité)

Donc en reprenant la décomposition de $P \in \mathbb{R}[X]$ vu comme un polynôme de $\mathbb{C}[X]$, il peut y avoir des

× Des racines réelles $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ de multiplicités $k_1, \dots, k_\ell$

× Des couples racines $(z_i, \bar{z}_i)$ non réelles $i=1, \dots, f_m$

et

$$P = a_n (X - \alpha_1)^{k_1} \dots (X - \alpha_\ell)^{k_\ell} \underbrace{((X - z_1)(X - \bar{z}_1))^{j_1} \dots}_{\mathbb{R}[X]} \underbrace{[(X - z_m)(X - \bar{z}_m)]^{j_m}}_{\mathbb{R}[X]}$$

III Un peu d'arithmétique.

A partir de la division euclidienne, on peut redémontrer des résultats similaires à ceux obtenus dans $\mathbb{Z}$

1) PGCD et Bézout

Pte: Soient A, B des polynômes non nuls. Il existe un unique polynôme unitaire de plus grand degré qui divise A et B . C'est le pgcd de A et B noté $\text{pgcd}(A, B)$.

* Le choisir unitaire permet qu'il soit unique.

* Si $A \mid B$ $\text{pgcd}(A, B) = \frac{1}{a} A$ où a est le coef. dominant de A .

* Si $\lambda \neq 0$ $\text{pgcd}(\lambda A, B) = \text{pgcd}(A, B)$

* On peut obtenir le pgcd de A, B grâce à l'algorithme d'Euclide

$$A = BQ_1 + R_1 \quad d^0 R_1 < d^0 B$$

$$B = R_1 Q_2 + R_2 \quad d^0 R_2 < d^0 R_1$$

$$\vdots$$

$$R_{k-2} = R_{k-1} Q_k + R_k$$

$$R_{k-1} = R_k Q_{k+1} + 0 \quad \text{et alors le pgcd de}$$

A et B est R_k rendu unitaire.

Ex : $\text{PGCD}(X^4 - 1, X^3 - 1) = X - 1$.

Def: A et B sont premiers entre eux si $\text{pgcd}(A, B) = 1$.

Plus généralement on définit, pour $A_1, \dots, A_k$ les polynômes non nuls, $\text{pgcd}(A_1, \dots, A_k)$ comme étant le polynôme unitaire de plus grand degré divisant $A_1, \dots, A_k$.

et on dit que $A_1, \dots, A_k$ sont premiers dans leur ensemble si $\text{pgcd}(A_1, \dots, A_k) = 1$.

Rem 1: $A_1, \dots, A_k$ sont premiers dans leur ensemble s'ils n'ont aucune racine réelle ou complexe commune à tous.

Rem 2: On dit que les A_i sont deux à deux premiers entre eux si $\forall i \neq j$ $\text{pgcd}(A_i, A_j) = 1$. Cette pte implique la première

Ex $A_1 = X - 1$ $A_2 = (X - 1)(X - 2)$ $A_3 = (X - 2)$

On peut aussi énoncer le théorème de Bézout.

* Si $\text{pgcd}(A, B) = D$ alors il existe U, V tq
 $AU + BV = D$

$\Rightarrow$ * A et B sont premiers entre eux si et seulement si
 il existe U, V tq $AU + BV = 1$.

* Plus généralement : si $\text{pgcd}(A_1, \dots, A_k) = D$, il existe
 $U_1, \dots, U_k$ tq $U_1 A_1 + \dots + U_k A_k = D$.
 et on a le même corollaire :

* $\text{pgcd}(A_1, \dots, A_k) = 1 \Leftrightarrow \exists U_1, \dots, U_k$ tq $U_1 A_1 + \dots + U_k A_k = 1$

Ce résultat nous sera très utile plus tard et nous
 allons le redémontrer sans l'algorithme d'Euclide.

Nous n'irons pas plus loin sur l'arithmétique
 mais on peut aussi énoncer des résultats classiques
 Si $A \neq 0, B \neq 0$ et $(C|A$ et $(C|B)$ alors $C|\text{pgcd}(A, B)$
 Si $A|BC$ et A et B premiers entre eux alors $A|C$ (lemme de Gauss)
 On peut aussi parler de PPCM.

2) IDEAUX de $\mathbb{K}[X]$

On peut alors énoncer ces notions de pgcd et d'identité
 de Bézout en étudiant certains sous-ensembles
 particuliers de $\mathbb{K}[X]$.

Def: Soit I un sous-ensemble que $\mathbb{K}[X]$. I est un
 idéal si :

- ① $\begin{cases} \times 0 \in I \\ \times \text{Si } P \text{ et } Q \text{ sont dans } I \text{ } P+Q \text{ aussi.} \\ \times P \in I, -P \in I \end{cases}$

i.e. $(I, +)$ est
 un sous-groupe
 de $(\mathbb{K}[X], +)$

- ② $\forall Q \in \mathbb{K}[X] \quad \forall P \in I, Q \times P \in I$

Exemple :

* $I = \{0\}$ idéal nul.

* Si $A_1, \dots, A_k \in \mathbb{K}[X]$

$$\langle A_1, \dots, A_k \rangle = \{ U_1 A_1 + \dots + U_k A_k, U_1, \dots, U_k \in \mathbb{K}[X] \}$$

est l'idéal engendré par $A_1, \dots, A_k$.

Théorème: Si I est un idéal non réduit à $\{0\}$ de $K[x]$, il existe un unique polynôme unitaire M_I tel que $I = \langle M_I \rangle$

Preuve: On considère les polynômes non nuls de I et on prend un polynôme $M \in I$ de plus petit degré possible (> 0) on le divise par son coeff dominant et on obtient alors un polynôme unitaire M_I .
Si $P \in I$, on effectue la division euclidienne par M_I
 $P = Q M_I + R$ mais $P \in I$ $M_I \in I$ donc $Q M_I \in I$
 $P - Q M_I \in I$.

donc $R \in I$ mais $\deg R < \deg M_I$ ce qui est impossible sauf si $R = 0$.

Conclusion $\forall P \in I, \exists Q$ tq $P = Q M_I$ ($M_I \mid P$)
on en déduit que $I \subseteq \langle M_I \rangle$

mais comme $M_I \in I$ $\langle M_I \rangle = \{Q M_I \mid Q \in K[x]\} \subset I$
d'où $I = \langle M_I \rangle$

Ce M_I est unique car si on en a un autre M_I^*

$M_I \mid M_I^*$ et $M_I^* \mid M_I$ donc $M_I^* = \lambda M_I$

mais $\lambda = 1$ car les 2 polynômes sont unitaires

Corollaire: Soient $A_1, \dots, A_k$ des polynômes non nuls et $I = \langle A_1, \dots, A_k \rangle \neq \{0\}$ alors $M_I = \text{pgcd}(A_1, \dots, A_k)$

et, comme $M_I \in I$, il existe $U_1, \dots, U_k$ tq

$$U_1 A_1 + \dots + U_k A_k = M_I \quad (\text{Bézout!})$$

• M_I divise tous les éléments de $\langle A_1, \dots, A_k \rangle$ donc en particulier $A_1, \dots, A_k$ et donc M_I est un diviseur commun à $A_1, \dots, A_k$. Si D est le pgcd de $A_1, \dots, A_k$ il divise tous les éléments de $\langle A_1, \dots, A_k \rangle$ et donc M_I si $M_I \neq D$ $D \mid M_I$ et M_I est un diviseur plus grand que D (mais D pgcd!)

IV Polynômes de matrices et d'endomorphismes

1) Définition

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$ -ev et $n \geq 1$. $f \in \mathcal{L}(E)$, $A \in M_n(\mathbb{K})$

Pour tout $k \geq 0$ on définit:

$$\begin{aligned} - f^k &= \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}} \quad \text{ou encore} \quad \begin{cases} f^0 = \text{Id}_E \\ \forall k \geq 0 \quad f^{k+1} = f \circ f^k \end{cases} \\ - A^k &= \underbrace{A \dots A}_{k \text{ fois}} \quad \text{ou encore} \quad \begin{cases} A^0 = I_n \\ \forall k \geq 1 \quad A^{k+1} = A A^k \end{cases} \end{aligned}$$

On vérifie aisément que ces puissances vérifient, comme les monômes X^{kn} :

$$\begin{aligned} \forall k, p \geq 0 \quad f^k \circ f^p &= f^{k+p} = f^p \circ f^k \\ A^k \cdot A^p &= A^{k+p} = A^p \cdot A^k \end{aligned}$$

et, si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f$, $A^k = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f^k$.

Def: Si $P \in \mathbb{K}[X]$, $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_N X^N$

• Si $f \in \mathcal{L}(E)$, le polynôme d'endomorphisme $P(f)$ est:

$$P(f) = a_0 \text{Id}_E + a_1 f + a_2 f^2 + \dots + a_N f^N$$

• Si $A \in M_n(\mathbb{K})$, le polynôme de matrice $P(A)$ est

$$P(A) = a_0 I_n + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_N A^N$$

On vérifie aisément que, pour tous polynômes P, Q et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

$$-(\lambda P + \mu Q)(f) = \lambda P(f) + \mu Q(f) \quad (\text{idem sur les matrices})$$

$$-(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$$

Ici on observe que deux polynômes d'un même endomorphisme (ou d'une même matrice commutent).

Exemple 1: Si A est diagonale $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ alors $P(A) = \begin{pmatrix} P(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & P(\lambda_n) \end{pmatrix}$

Si A est triangulaire supérieure de diagonale $\lambda_1, \dots, \lambda_n$,

$P(A)$ est triangulaire supérieure de diagonale $P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n)$

Exemple 2. $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ $P = X^2 - 3X$ calculer $P(A)$ et en déduire A^{-1}

Rem: Si A semblable à B , $P(A)$ semblable à $P(B)$!

2) Sous-espaces stables.

Pte'1: Si F , sev de E ($\mathbb{K}E$) est stable par f alors
 $\bigcup_{P \in \mathbb{K}[X]} F$ est stable par $P(f)$

On observe que $\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in F \quad f^k(x) \in F$ (réurrence)
 et comme F est un sev, si $x \in F$

$$P(f)(x) = a_0 x + a_1 f(x) + \dots + a_n f^n(x) \in F \text{ (comb. linéaire)}$$

Pte'2: Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ alors

$\text{Ker}(P(f))$ et $\text{Im}(P(f))$ sont stables par $Q(f)$.

En particulier $\forall P \in \mathbb{K}[X] \quad \text{Ker } P(f)$ et $\text{Im}(P(f))$

sont stables par f (prendre $Q = X$)

Ce résultat est un corollaire ($g = P(f)$ $h = Q(f)$) de la propriété suivante:

Pte'3: Si g, h sont dans $\mathcal{L}(E)$ et commutent: $g \circ h = h \circ g$
 alors $\text{Ker } g$ et $\text{Im } g$ sont stables par h .

Preuve:

• Si $x \in \text{Ker } g$ et $y = h(x)$, $g(y) = g \circ h(x) = h \circ g(x) = h(0) = 0$
 donc $y \in \text{Ker } g$.

• Si $y \in \text{Im } g$, il existe $x \in E$ tq $y = g(x)$:
 $h(y) = h \circ g(x) = g \circ h(x) \in \text{Im } g$!

V Polynômes annulateurs.

1) Définition: Avec les mêmes notations que dans la partie précédente: Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ ou $f \in \mathcal{L}(E)$, on dit que P annule A (ou f) si

$$P(A) = 0 \quad (\text{ou } P(f) = 0)$$

× le polynôme nul annule tout A (et tout f .)

× Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ on a montré que $P = X^2 - 3X - 10$ annule A .

× On a l'exemple des projections et symétries....

2) Polynôme minimal.

Proposition. Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ ou $f \in \mathcal{L}(E)$ alors
 l'ensemble de leurs polynômes annulateurs I_A formant
 un idéal.

- Si $P \in I_A$ $P(A) = 0$ donc $-P(A) = 0$ $-P \in I_A$
- Si P, Q sont dans I_A $(P+Q)(A) = P(A) + Q(A) = 0$ $P+Q \in I_A$
- $0 \in I_A$.

• Si $P \in I_A$ et $Q \in \mathbb{K}[X]$ alors
 $(QP)(A) = Q(A).P(A) = 0$ donc $QP \in I_A$.

Proposition: Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ ou $f \in \mathcal{L}(E)$ E de dimension finie
 alors I_f (ou I_A) contient des polynômes non nuls

- $f \in E$ et $\dim E = n$, on a alors $\dim \mathcal{L}(E) = n^2$
- la famille $\{Id_E, f, f^2, \dots, f^{n^2}\}$ est liée donc il existe $(a_0, \dots, a_{n^2})$ non tous nuls tq
 $a_0 Id + a_1 f + \dots + a_{n^2} f^{n^2} = 0_{\mathcal{L}(E)}$
 $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n^2} X^{n^2} \neq 0$ et annule f . CQFD.

Conclusion (si $\dim E$ finie)

- Il existe un unique polynôme unitaire μ_f (μ_A) qui engendre I_f (I_A)
- c'est le polynôme minimal de f (A) et
- $\forall P$ $P(f) = 0 \Leftrightarrow \mu_f \mid P \Leftrightarrow \exists Q$ tq $P = Q\mu_f$

Rem: si A, B semblables $\mu_A = \mu_B$ / Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, $\mu_f = \mu_A$

3) Théorème de Cayley Hamilton.

Théorème: Si $f \in \mathcal{L}(E)$ ou $A \in M_n(\mathbb{K})$
 χ_f annule f , χ_A annule A .

On en déduit en particulier que $d^\circ \mu_f \leq d^\circ \chi_f$
 $\mu_f \mid \chi_f$

Nous admettons pour l'instant ce théorème qui établit un lien entre polynômes annulateurs et polynôme caractéristique, et donc avec les valeurs propres.

VI Retour sur la diagonalisation.

Soit E un K -ev de dimension n , $f \in \mathcal{L}(E)$ ou $A \in M_n(K)$.

1) Polynôme annulateur et spectre.

Prop 1: Si P annule f (resp. A) alors le spectre de f (resp. A) est inclus dans l'ensemble des racines de P .

Autrement dit : * Si λ est une vap de f (ou A), $P(\lambda) = 0$

* Si λ n'est pas une vap de f (ou A) et $P(\lambda) \neq 0$ alors

P n'annule pas f (ou A)

* Si $\text{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ et P annule f alors $(X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_k)$ divise P .

Attention: Un polynôme annulateur peut avoir d'autres racines !

Preuve: Si $x \in \ker\{f - \lambda \text{Id}_E\}$, $x \neq 0$ alors

Par récurrence: $f(x) = \lambda x$ $f^2(x) = f(\lambda x) = \lambda f(x) = \lambda^2 x$
et par récurrence $f^k(x) = \lambda^k x \quad \forall k \geq 0$.

Si $P = a_0 + \dots + a_n X^n$ annule f , $P(f) \equiv 0$ sur E et en x :

$$\begin{aligned} 0 &= P(f)(x) = a_0 x + a_1 f(x) + \dots + a_n f^n(x) \\ &= a_0 x + a_1 \lambda x + \dots + a_n \lambda^n x \\ &= P(\lambda) x \quad \text{or } x \neq 0 \text{ donc } P(\lambda) = 0. \end{aligned}$$

2) Polynôme minimal et spectre.

Prop: Les racines du polynôme minimal μ_f (ou μ_A) sont exactement les valeurs propres de f (ou A)

On a déjà que $\text{Sp}(f) \subset \mu_f^{-1}(\{0\})$ (racines de μ_f)

Mais $\mu_f \mid \chi_f$ donc $\chi_f = Q \mu_f$ et tout racine de μ_f est donc racine de χ_f et appartient donc à $\text{Sp}(f)$.

Il n'est jamais facile de trouver le polynôme minimal mais

Prop: Si χ_f (ou χ_A) est scindé sur $\mathbb{K}$ alors

$$\chi_f = \prod_{i=1}^k (x - \lambda_i)^{m_i}$$

$$\mu_f = \prod_{i=1}^k (x - \lambda_i)^{k_i} \quad \text{avec } 1 \leq k_i \leq m_i$$
 et les λ_i deux à deux distincts, on a $m_i \geq 1$, $m_1 + \dots + m_k = n$

Cela vient directement de la proposition précédente et on peut aussi montrer que sur $\mathbb{R}$, tout facteur irréductible de χ_f , à une certaine puissance $m \geq 1$ est de μ_f , de μ_f $m \geq k \geq 1$ et ce sont les seuls facteurs irréductibles de μ_f .

Exemple 1:

A	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
χ_A	x^3	x^3	x^3
μ_A	x	x^2	x^3

Exemple 2:

Si D est une matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} \underbrace{\lambda_1 \dots \lambda_1}_{m_1} & & 0 \\ & \underbrace{\lambda_2 \dots \lambda_2}_{m_2} & \\ 0 & & \underbrace{\lambda_k \dots \lambda_k}_{m_k} \end{pmatrix}$$

$$\chi_D = (x - \lambda_1)^{m_1} \dots (x - \lambda_k)^{m_k}$$

et $\mu_D = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_k)$ car $\mu_D(D) = 0 \neq \begin{pmatrix} \mu_D(\lambda_1) & & 0 \\ & \mu_D(\lambda_2) & \\ 0 & & \mu_D(\lambda_k) \end{pmatrix}$

Par exemple si $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$ alors $\chi_D = (x - 2)^2(x + 5)$
 $\mu_D = (x - 2)(x + 5)$.

Cet exemple nous amène à une nouvelle observation concernant condition nécessaire et suffisante de diagonalisation.

3) Une CNS de diagonalisation.

Th. Un endomorphisme f de $\mathcal{L}(E)$ (rest $A \in M_n(\mathbb{K})$)
 est diagonalisable si et seulement si son
 polynôme minimal est scinde à racines simples.
 (dans $\mathbb{K}$)

Caractère :

f est diagonalisable $\Leftrightarrow f$ admet un polynôme
 annulateur à ~~scinde~~
 à racines simples dans $\mathbb{K}$.

Ce caractère tient aux propriétés des polynômes
 Soit $\mathcal{I}$ un idéal $\mathcal{I}$ contient un polynôme scinde à
 racine simple $\Leftrightarrow (\mathcal{I} = \langle M_I \rangle) M_I$ scinde à racine
 simple.

$\Leftarrow M_I$ annulent.

$\Rightarrow P \in \mathcal{I}$ scinde à racine simple et $M_I \mid P$!

Exemple :

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\chi_A = \begin{vmatrix} 2-X & 1 & -1 \\ -1 & -1-X & 3 \\ 0 & -1 & 3-X \end{vmatrix} = (2-X) [-(1+X)(3-X) + 3] + [3-X-1] \\ = (2-X) [-3-2X+X^2+3+1] = (2-X)(X-1)^2$$

donc

$$\mu_A = (X-1)^2(X-2) \text{ ou } (X-1)(X-2),$$

mais

$$(A - I_3)(A - 2I_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc A n'est pas diag. car $\mu_A = (X-1)^2(X-2)$.

Caractère : Si $f \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable et F est un
 sous espace vectoriel de E stable par f , l'endomorphisme
 $f_F \in \mathcal{L}(F)$ est diagonalisable. ($f_F: F \rightarrow F$
 $x \mapsto f(x)$)

$$\mu_f(f) = 0 \Rightarrow \mu_f(f_F) = 0 \Rightarrow \mu_{f_F} \mid \mu_f$$

donc si μ_f scinde à racines simples, μ_{f_F} aussi.

VII Preuves.

1) Sur la CNS de diagonalisation.

$\Rightarrow$ On considère $A \in M_n(\mathbb{K})$ diagonalisable, au, si $f \in \mathcal{L}(E)$
 $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f$ (et $\mu_f = \mu_A$).

A est semblable à une matrice diagonale $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_k \end{pmatrix}$
 et donc $\mu_A = \mu_D = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)$
 $\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$.

$\Leftarrow$

Résultat préliminaire. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ k éléments de $\mathbb{K}$ deux à deux distincts:

Pour $1 \leq i \leq k$, on appelle polynôme élémentaire de Lagrange:

$$L_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k \frac{(X - \lambda_j)}{(\lambda_i - \lambda_j)}$$

Pte: $(L_1, \dots, L_k)$ est une base de $\mathbb{K}_{k-1}[X]$. De plus
 $\left[\forall Q \in \mathbb{K}_{k-1}[X] \quad Q = \sum_{i=1}^k Q(\lambda_i) L_i \right]$

On observe que:

* $(L_1, \dots, L_k)$ est une famille de k vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -ev de dimension k .

* $\forall 1 \leq i, j \leq k \quad L_i(\lambda_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } j=i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases}$

* La famille est libre, donc une base.

Si $\sum_{i=1}^k \alpha_i L_i = 0$, pour $1 \leq j \leq k$ et $X = \lambda_j$:

$$0 = \sum_{i=1}^k \alpha_i L_i(\lambda_j) = \alpha_j \quad \text{donc } \alpha_1 = \dots = \alpha_j = 0.$$

* On a donc une base et pour $Q \in \mathbb{K}_{k-1}[X]$

$$Q = \sum_{i=1}^k \alpha_i L_i \quad \text{mais en } X = \lambda_j \text{ on obtient} \\ Q(\lambda_j) = \alpha_j. \quad \text{CQFD.}$$

On applique ce résultat à $Q=1$ dans le cas où μ_f (ou μ_A) s'écrit $\prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)$ $\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$.

On a donc $1 = \sum_{i=1}^k L_i$ d'où $\text{Id}_E = \sum_{i=1}^k L_i(f)$

Sait $x \in E$, on a, en appliquant l'égalité précédente,
 $x = \sum_{i=1}^k L_i(f)(x) = \sum_{i=1}^k x_i$ avec $x_i = L_i(f)(x)$

mais

$$f(x_i) - \lambda_i(x_i) = (f - \lambda_i \text{Id}_E) \circ L_i(f)(x) = P_i(f)(x)$$

avec $P_i(f) = (X - \lambda_i) L_i(X) = (X - \lambda_i) \times \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k \frac{(X - \lambda_j)}{(\lambda_i - \lambda_j)}$
 $= \frac{1}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k (\lambda_i - \lambda_j)} \mu_f !$

donc

$$f(x_i) - \lambda_i(x_i) = 0 \quad \text{et} \quad x_i \in \ker(f - \lambda_i \text{Id}_E)$$

On a montré que

$$E \subset \ker(f - \lambda_1 \text{Id}) \oplus \dots \oplus \ker(f - \lambda_k \text{Id}_E) \subset E$$

donc f est diagonalisable.

2) Théorème de Cayley Hamilton.

① Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$. On appelle sous-espace cyclique engendré par f et x le sev

$$E_x = \text{Vect} \{ x, f(x), \dots, f^{n_x}(x), \dots \} = \text{Vect} \{ f^k(x), k \geq 0 \} \\ = \{ P(f)(x), P \in \mathbb{K}[X] \}.$$

Propriétés: Soit $x \neq 0$, il existe $n_x \leq n$ tel que
 $\bullet$ Si $1 \leq k \leq n_x$ $\{ x, f(x), \dots, f^{k-1}(x) \}$ libre
 $\bullet$ Si $k > n_x$ $\{ x, f(x), \dots, f^{k-1}(x) \}$ lié.
 On a alors $\dim E_x = n_x$ et E_x stable par f

On observe tout d'abord qu'il existe $1 \leq p \leq n$ tel que

$\mathcal{B} = \{x, f(x), \dots, f^{p-1}(x)\}$ soit une base de E_x :

- 1. L'ensemble des k tels que $\{x, f(x), \dots, f^{k-1}(x)\}$ est un sous ensemble de $\{1, \dots, n\}$ non vide et donc admet un plus grand élément qu'on note p .
- 2. On $\text{Vect}\{\mathcal{B}\} \subset E_x$ mais comme $\{x, f(x), \dots, f^{p-1}(x)\}$ est lié, ~~$f^p(x) = c_0 x + c_1 f(x) + \dots + c_{p-1} f^{p-1}(x)$~~ , il existe $(c_0, \dots, c_{p-1}) \neq (0, \dots, 0)$ tq $c_0 x + c_1 f(x) + \dots + c_{p-1} f^{p-1}(x) + f^p(x) = 0$ et donc $f^p(x) = -c_0 x - c_1 f(x) - \dots - c_{p-1} f^{p-1}(x)$. Ceci prouve que $\text{Vect}\{\mathcal{B}\}$ est stable par f , car l'image de $x, f(x), \dots, f^{p-1}(x)$ est $f(x), f^2(x), \dots, \underbrace{f^p(x)}_{\in \text{Vect}\mathcal{B}}$.
- 3. $\text{Vect}\{\mathcal{B}\}$ est stable par f , $\mathcal{B}$ en est une base donc, $\forall k \in \mathbb{N}$ $f^k(x) \in \text{Vect}\{\mathcal{B}\}$ et finalement $E_x \in \text{Vect}\{\mathcal{B}\}$ ($x \in \text{Vect}\{\mathcal{B}\}$, stable par f). de dim p

Si on regarde l'endomorphisme induit sur E_x par f dans la base $\mathcal{B}$ celui-ci s'écrit:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} f|_{E_x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -c_{p-1} \end{pmatrix} \text{ qui est la}$$

matrice compagnon de $P = X^p + c_{p-1} X^{p-1} + \dots + c_0$

On a donc

$$\chi_{f|_{E_x}} = (-1)^p (X^p + c_{p-1} X^{p-1} + \dots + c_0) \text{ mais comme}$$

E_x est un sous espace stable de E , $\chi_f|_{E_x} \mid \chi_f$.

Il existe donc Q tq $\chi_f = Q \chi_{f|_{E_x}}$ donc

$$\chi_f(f)(x) = Q(f) \circ \chi_{f|_{E_x}}(f)(x) = Q(f) (-1)^p (f^p(x) + c_{p-1} f^{p-1}(x) + \dots + c_0 x)$$
$$\chi_f(f)(x) = 0$$

et comme on peut faire cela pour tout $x \neq 0$ on a.

$$\chi_f(f) = 0 \quad \text{CQFD!}$$